

01(4分) 设 A, B 为两个事件, 若 $AB = \overline{A} \cap \overline{B}$, 则下列说法正确的是 ().

A. $A \cap B = \emptyset$ 且 $A \cup B = S$

B. $A \cap B = \emptyset$

C. $A \cup B = S$

D. $A \cap B = A$

02(3分) 设随机事件 A 与 B 互不相容, $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, 则 ().

A. $P(A) = 1 - P(B)$

B. $P(AB) = P(A)P(B)$

C. $P(A \cup B) = 1$

D. $P(\overline{AB}) = 1$

03(3分) 一个盒中有 8 只红球, 3 只白球, 9 只蓝球, 如果随机的不放回的摸 3 只球, 则取得的 3 只都是红球的事件的概率等于 ().

A. $\frac{2}{5}$

B. $\frac{8}{125}$

C. $\frac{14}{125}$

D. $\frac{14}{285}$

04(3分) 设 A, B 是两个互相独立的随机事件, 且知 $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, 则 $P(A \cup B) = ()$.

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{5}{6}$

05(3分) 设 $F_1(x)$, $F_2(x)$ 为分布函数, 则当 $a_1 > 0$, $a_2 > 0$ 均为常数, 且 $a_1 + a_2 = ()$ 时, $a_1 F_1(x) + a_2 F_2(x)$ 也为分布函数.

A. 0

B. 1

C. $\frac{1}{2}$

D. 2

06(3分) 一批产品共 10 件, 其中有 7 件正品, 3 件次品, 每次从这批产品中任取一件, 取出的产品仍放回去, 则直至取到正品为止所需次数 X 的概率分布为 ().

A. $P\{X=k\} = \left(\frac{7}{10}\right)^{k-1} \times \frac{3}{10}, k=1, 2, \dots$

B. $P\{X=k\} = \left(\frac{3}{10}\right)^k \times \frac{7}{10}, k=1, 2, \dots$

C. $P\{X=k\} = \left(\frac{3}{10}\right)^{k-1} \times \frac{7}{10}, k=1, 2, \dots$

D. $P\{X=k\} = \left(\frac{7}{10}\right)^k \times \frac{3}{10}, k=1, 2, \dots$

07(3分) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(5, 4)$, 实数 c 使得 $P\{X > c\} = P\{X < c\}$, 则 $c = ()$.

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

08 (3分) 随机变量 ξ, η 都服从二项分布 $\xi \sim B(2, p), \eta \sim B(4, p)$, 已知 $P\{\xi \geq 1\} = \frac{5}{9}$, 则 $P\{\eta \geq 1\} = ()$.

A. $\frac{65}{81}$

B. $\frac{56}{81}$

C. $\frac{80}{81}$

D. 1

09 (3分) 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(R - \sqrt{x^2 + y^2}), & x^2 + y^2 < R \\ 0, & x^2 + y^2 \geq R \end{cases}, \text{ 则常数 } c = ().$$

A. $\frac{3}{\pi R^3}$

B. $\frac{1}{\pi R^3}$

C. $\frac{3}{\pi R}$

D. $\frac{1}{\pi R}$

10 (3分) 设随机变量 $X \sim N(-3, 1), Y \sim N(2, 1)$ 且 X 与 Y 相互独立. 令 $Z = X + 2Y - 1$, 则 $Z \sim ()$.

A. $N(0, 5)$

B. $N(0, 3)$

C. $N(0, 46)$

D. $N(0, 54)$

11 (3分) 设 ξ_1, ξ_2 都服从区间 $[0, 2]$ 上的均匀分布, 则 $E(\xi_1 - \xi_2) = ()$.

A. 1

B. 2

C. 0

D. 4

12 (3分) 已知 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $D(X) = ()$.

A. λ

B. λ^2

C. $\frac{1}{\lambda}$

D. $\frac{1}{\lambda^2}$

13 (3分) 设 $E(X) = 1, E(Y) = 2, D(X) = 1, D(Y) = 4, \rho_{XY} = 0.6$, 则 $E(2X + Y - 1)^2 = ()$.

A. 22.8

B. 27.8

C. 21.8

D. 23.2

14 (10分) 某工厂生产的产品中, 36%为一等品, 54%为二等品, 10%为三等品, 任取一件产品, 已知它不是三等品, 求它是一等品的概率.

15 (10分) 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \ln x, & 1 \leq x < e \\ 1, & x \geq e \end{cases} \text{ 求: (1) } P\{X < 2\}, P\{0 < X \leq 3\},$$

$P\left\{2 < x \leq \frac{5}{2}\right\}$; (2) 概率密度 $f(x)$.

16(10分) 设正方体的棱长为随机变量 ζ ，且在区间 $(0, a)$ 上均匀分布，求正方体体积的概率密度。(其中 $a > 0$)

17(10分) ζ 与 η 的联合分布列是

η	$\eta = y_1$	$\eta = y_2$	$\eta = y_3$
$\zeta = x_1$	0.05	0.10	0.05
$\zeta = x_2$	0.08	0.16	0.08
$\zeta = x_3$	0.12	0.24	0.12

判断 ζ 与 η 是否相互独立.

18(10分) 设连续型随机变量 ζ 的分布函数是 $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{x^2}{2}, & 0 < x \leq 1 \\ -1 + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$. (1) 求 ζ 的概率密度; (2) 计算

$E(\zeta), D(\zeta)$.

19(10分) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 和 σ^2 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本, 求 μ 与 σ^2 的矩估计量.



交卷